



LG CoE 과제 NO.5 - GDT Marketplace(React + Next.js)

1. 프로젝트 개요

- **프로젝트명:** LG CoE 과제 NO.5 - GDT Marketplace (GDT 마켓플레이스 및 어드민 시스템)
- **개발 기간:** 2023.09 ~ 2024.01
- **수행 방식:** 팀 협업 / Git 기반 협업
- **담당 범위:** 총 5개의 프론트엔드 시스템 개발 (Home Energy, Green Plant, Marketplace, Marketplace Admin, Tracking System)
- **배포 현황:** 실제 서비스용으로 개발되었으며, 현재는 서비스 종료로 페이지가 닫힌 상태
- **기술 스택:** Next.js, React, TypeScript, Recoil, React Query, Sass, react-cookie, axios

2. 클라이언트 요구사항 및 나의 역할

클라이언트 개요

LG의 ESG 경영 목표에 따라 친환경 가전제품 전력 소비량 데이터를 **GDT** 토큰으로 변환해 거래하는 마켓플레이스. **Buy/Sell** 주문, 거래 내역 등 실제 금융 서비스에 준하는 기능을 제공하며, 이를 관리하는 어드민 페이지도 함께 개발.

- **GreenPlant:** 발전소 정보 등록 및 승인 관리, 발전량 데이터 관리, FAQ/Q&A 게시판 등 어드민 기능 구현.
- **Tracking System:** 사용자의 가전제품 전력 소비량 추적 및 관리, **GDT** 토큰 바인딩/언바인딩 기능 구현.
- **Marketplace:** **GDT** 토큰의 실시간 구매/판매 주문 리스트, 거래 내역 등을 제공하는 마켓플레이스 구현.

- **Home Energy** : 사용자가 보유한 **GDT** 및 디바이스 현황을 시각적으로 보여주는 대시보드 데모 구현.

요구사항 요약

- **마켓플레이스**: **GDT** 토큰의 실시간 구매/판매 주문 리스트, 거래 내역 등을 제공하는 마켓플레이스 구현.
- **어드민**: **Generator**의 상장 승인/폐지, 거래 활성화/정지 등 마켓을 관리하는 어드민 기능 개발.
- 실시간 마켓 매수/매도 데이터 시각화, 매수/매도/주문내역 개발.

담당 역할

- Next.js 기반의 마켓플레이스 및 어드민 프론트엔드 아키텍처 설계 및 개발
- 매수/매도 주문 리스트, 차트, 거래 내역 페이지 등 마켓플레이스 주요 페이지 개발.
- 어드민 시스템에서 **Generator** 상장 승인/폐지, 거래 정지/활성화 등 마켓 관리 기능 개발.
- **Wallypto** 지갑 연동, 회원가입, 로그인 등 공통 기능 개발.

3. 기술 스택 및 아키텍처

항목	사용 기술 / 라이브러리
프레임워크	Next.js, React, TypeScript
상태관리	Recoil, React Query, recoil-persist
네트워킹	axios
웹3/지갑	Wallypto SDK (추정)
UI/CSS	Sass(SCSS)
유틸리티	react-cookie, dayjs
협업 도구	BitBucket

아키텍처 특징

- **다중 프론트엔드 시스템 설계**: 마켓플레이스(사용자용)와 마켓플레이스 어드민(관리자용) 두 개의 독립적인 프론트엔드 시스템을 일관된 아키텍처로 설계하여 개발 효율성 및 유지보수성 확보.

- **상태 관리 및 라우팅 제어:** `Recoil` 과 `recoil-persist` 를 활용하여 새로고침 시에도 로그인 상태와 사용자 정보를 유지하는 클라이언트 상태 관리 구현. `middleware` 를 통한 라우팅 접근 제어로 각 회원 등급(일반 유저, 관리자)에 맞는 페이지 이동 제어.
- **데이터 시각화 및 테이블 관리:** `Progress Bar` 와 같은 커스텀 컴포넌트를 활용하여 차트와 테이블을 개발하고, 모바일에 대응하는 반응형 디자인을 적용.

4. 주요 기능

기능	설명
마켓플레이스 거래	GDT 토큰의 실시간 매수/매도 주문 리스트, 거래 내역 등을 제공하는 거래소 기능 구현.
어드민 관리	어드민 페이지에서 Generator의 상장 승인/폐지, 거래 정지/활성화 등 마켓 상태를 관리하는 기능 개발.
데이터 시각화	실시간 마켓 매수/매도 데이터 시각화, 매수/매도/주문내역 개발.
지갑 연동	Wallypto 지갑을 연동하여 블록체인 기반의 계정 인증 및 GDT 토큰 구매 기능을 수행.

5. 문제 해결 및 기술적 도전

✓ 문제 1: 실시간 마켓 데이터 관리 및 커스텀 차트 시각화

실시간으로 변동하는 `GDT/USDC` 의 매수/매도 주문 데이터를 효율적으로 관리하고, 이를 가격 대별 물량 차트와 같은 시각적 형태로 구현하는 도전.

→ **커스텀 차트 구현:** 차트 라이브러리 사용 대신, `ProgressBar` 컴포넌트를 직접 구현하여 매수/매도 포지션의 토큰량을 시각화. `useEffect` 와 `setInterval` 혹을 활용해 3초마다 주문 데이터를 갱신하여 실시간성을 확보하고, `Recoil` 상태를 통해 데이터와 UI를 동기화.

→ 매수/매도 로직: Buy 또는 Sell 버튼 클릭 시 `tradeModal` 상태를 업데이트, 모달을 열어 지갑 연결 및 거래 프로세스를 진행. 사용자가 특정 가격을 선택하면 해당 가격 정보가 모달에 반영되도록 로직 구현.

✓ 문제 2: 어드민 액션과 마켓플레이스 간의 데이터 동기화

어드민 페이지에서 `Generator` 의 상장 승인/폐지, 거래 정지/활성화와 같은 관리자 액션이 사용자 마켓플레이스에 즉각적으로 반영되도록 데이터 상태를 동기화하는 로직 구현 도전.

→ `Recoil` 과 `React Query` 를 활용한 전역 상태 관리 및 서버 상태 관리 로직 구현. 어드민 페이지에서 발생한 변경 사항을 API 호출을 통해 백엔드에 반영하고, `React Query` 의 캐시 무

효화(`invalidateQueries`) 등을 이용해 사용자 마켓플레이스의 데이터를 최신 상태로 유지하는 아키텍처 설계.

6. 협업 및 커뮤니케이션

- **효율적인 개발 프로세스 및 버전 관리:** 완성된 부분부터 우선적으로 개발을 진행하여 프로젝트 효율성을 높이고, 팀원들과 소통하며 개발 진행.
 - **QA를 통한 서비스 품질 관리:** QA를 통해 발견된 버그를 신속하게 수정하고, 기능 개선 사항을 논의하며 서비스 품질 향상에 기여.
-

7. 개발 결과 및 회고

결과

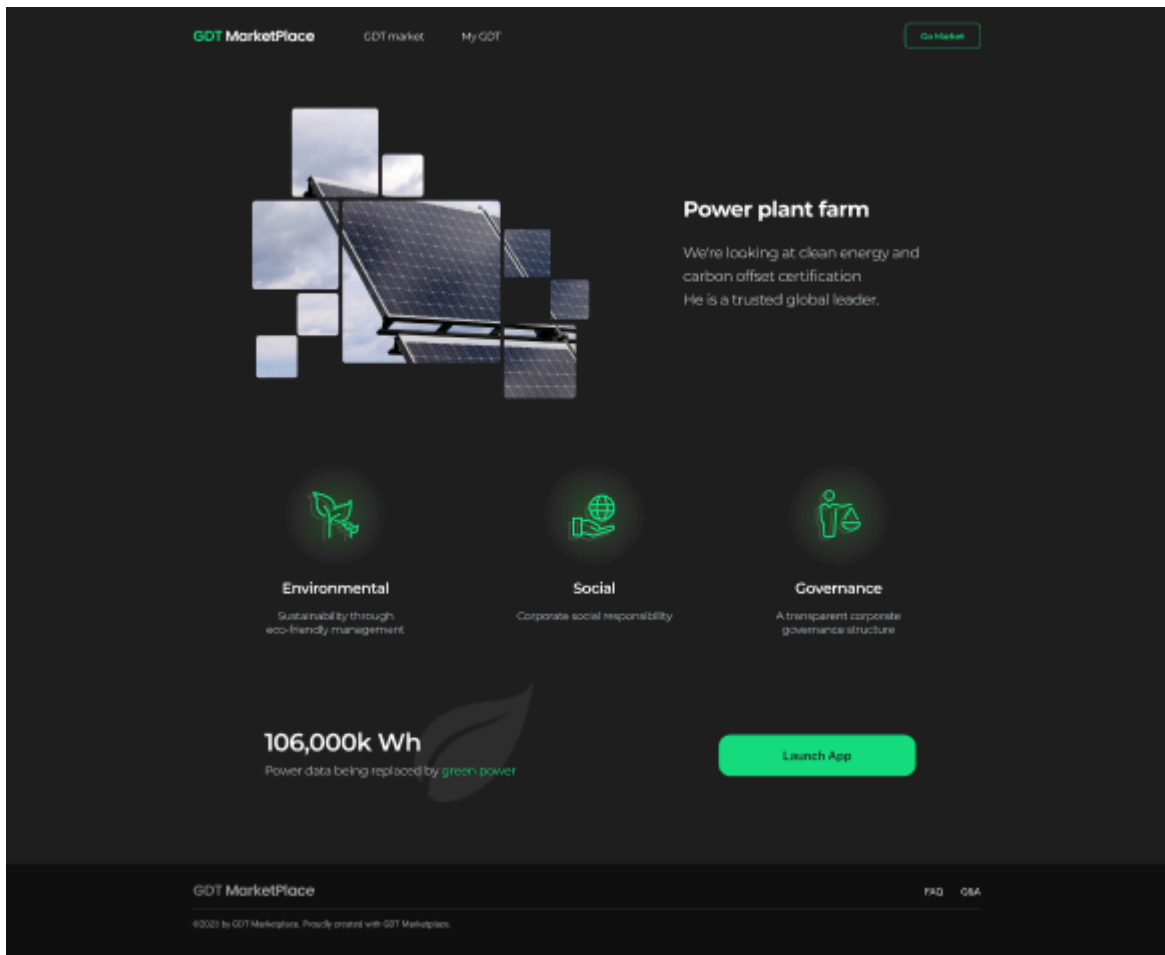
- **복합적인 블록체인 기반 서비스 구축:** LG의 ESG 경영 목표를 실현하는 플랫폼의 핵심 시스템인 `GDT Marketplace` 를 성공적으로 구축.
- **실시간 데이터 시각화 구현:** `ProgressBar` 컴포넌트와 주기적인 API 호출을 활용하여 실시간으로 변동하는 마켓 데이터를 효과적으로 시각화.
- **블록체인 기술과의 통합 경험:** `Wallypto` 지갑 연동 및 `GDT` 토큰 관리 등 블록체인 기반의 복합적인 비즈니스 로직을 프론트엔드에서 구현하는 경험 확보.

회고

- **복잡한 데이터의 반응형 UI 구현 경험:** 복잡한 데이터를 반응형 웹에서 구현하는 과정에서, UI 구현 시 가독성과 사용자 경험을 동시에 고려해야 하는 부분들을 경험.
 - **커스텀 컴포넌트 개발 역량 강화:** 외부 라이브러리에 의존하지 않고 직접 `ProgressBar` 와 같은 시각화 컴포넌트를 구현하며 프론트엔드 개발 역량 강화.
 - **LG와의 체계적인 협업 경험:** LG와 같은 대기업과의 프로젝트를 통해 고정적인 회의, 문서 작업, 역할 분담 등 체계적인 프로세스 하에 진행되는 개발 경험.
-

8. 스크린샷 및 데모 영상

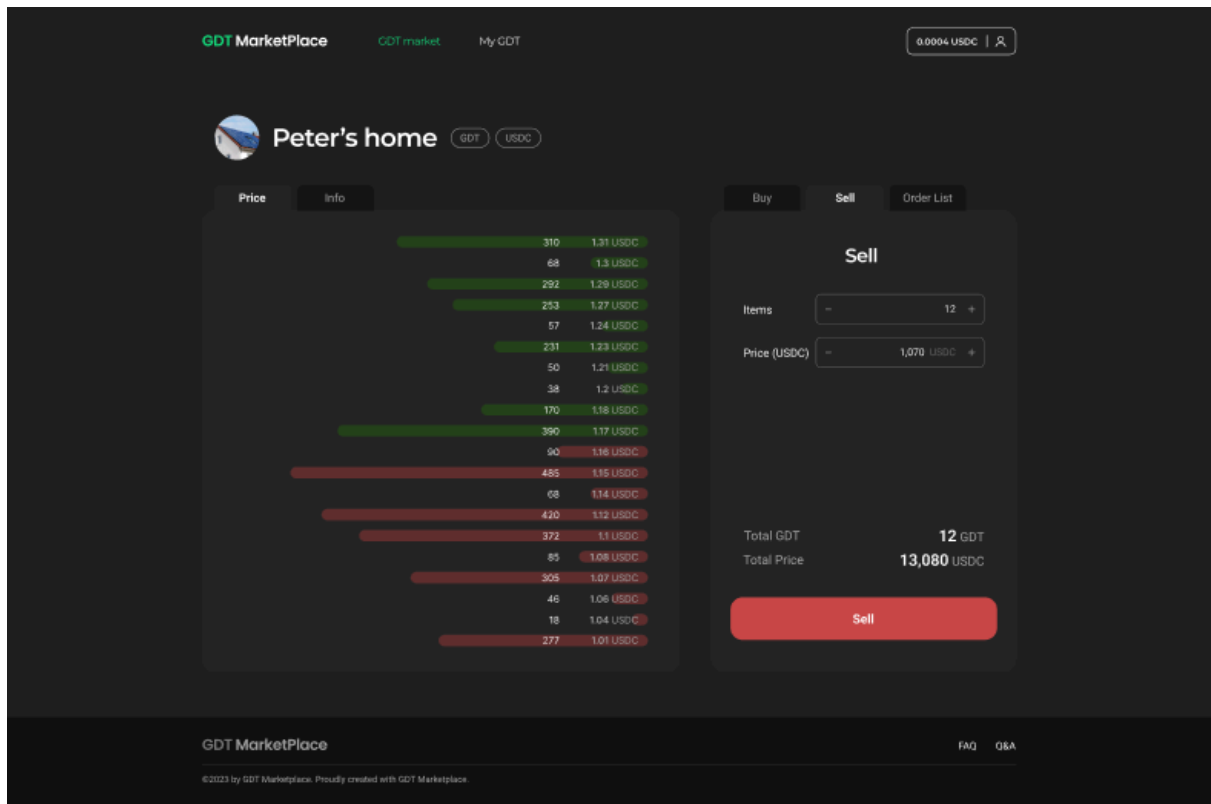
- 앱 주요 화면별 캡처 이미지 (홈 / 기능 A / 기능 B 등)



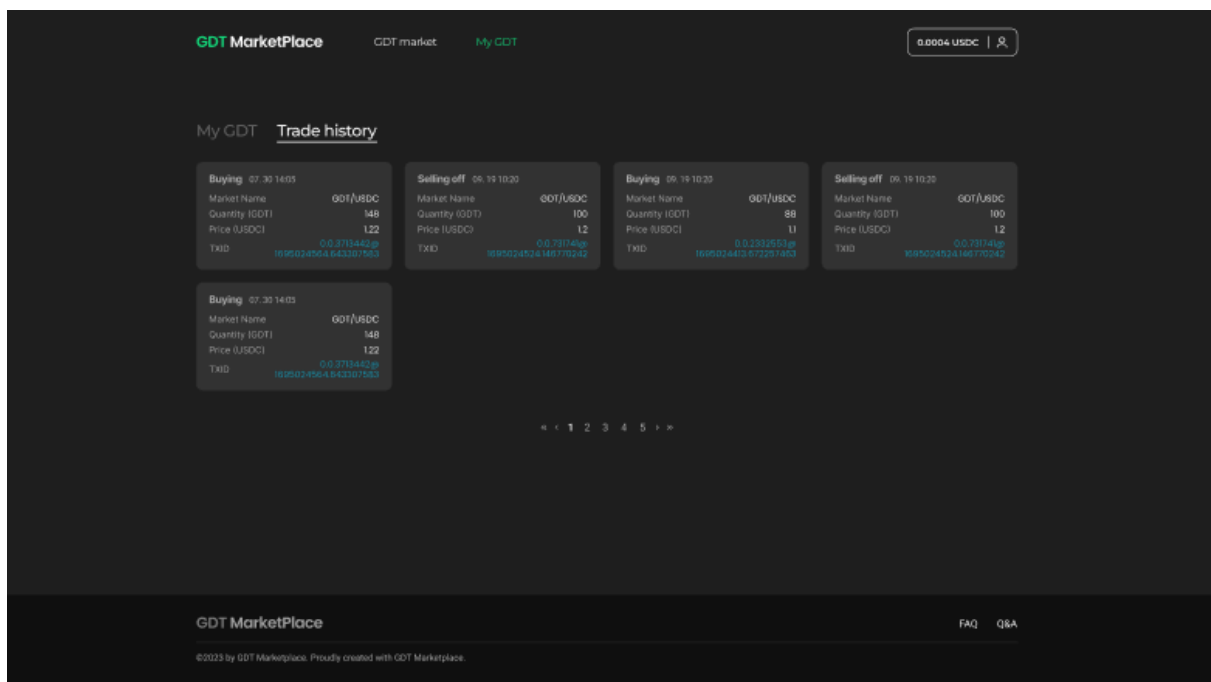
이미지 1. 메인 페이지

GDT Marketplace							
GDT market							
My GDT							
Connect wallet							
USDC HBAR							
Search							
Generator	Number of listings (GDT)	The lowest price (USDC)	The maximum price (USDC)	The average price (USDC)	Region	Estimated amount of power generation (kWh)	The amount of supply (GDT)
Peter's home	10	1,005	1,300	1,200	CA	122,000	121,000
June's home	12	1,003	1,210	1,210	CA	122,000	121,000
LG Twin B/D	535	1,002	1,256	1,212	SEL	122,000	121,000
San Bernadino	100	1,001	1,300	1,134	CA	122,000	121,000
Jeju island	120	1,001	1,343	1,211	JEJU	122,000	121,000
1 2 3 4 5							
GDT Marketplace							
FAQ Q&A							
©2023 by GDT Marketplace. Proudly created with GDT Marketplace.							

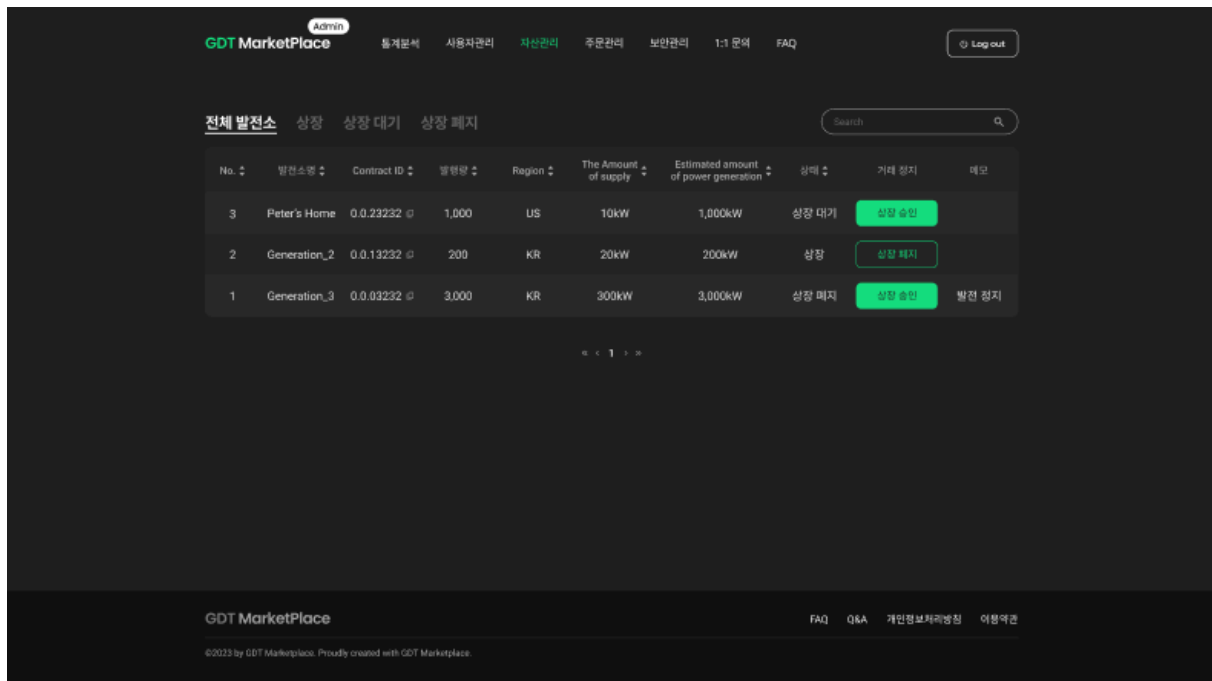
이미지 2. 마켓 리스트 페이지



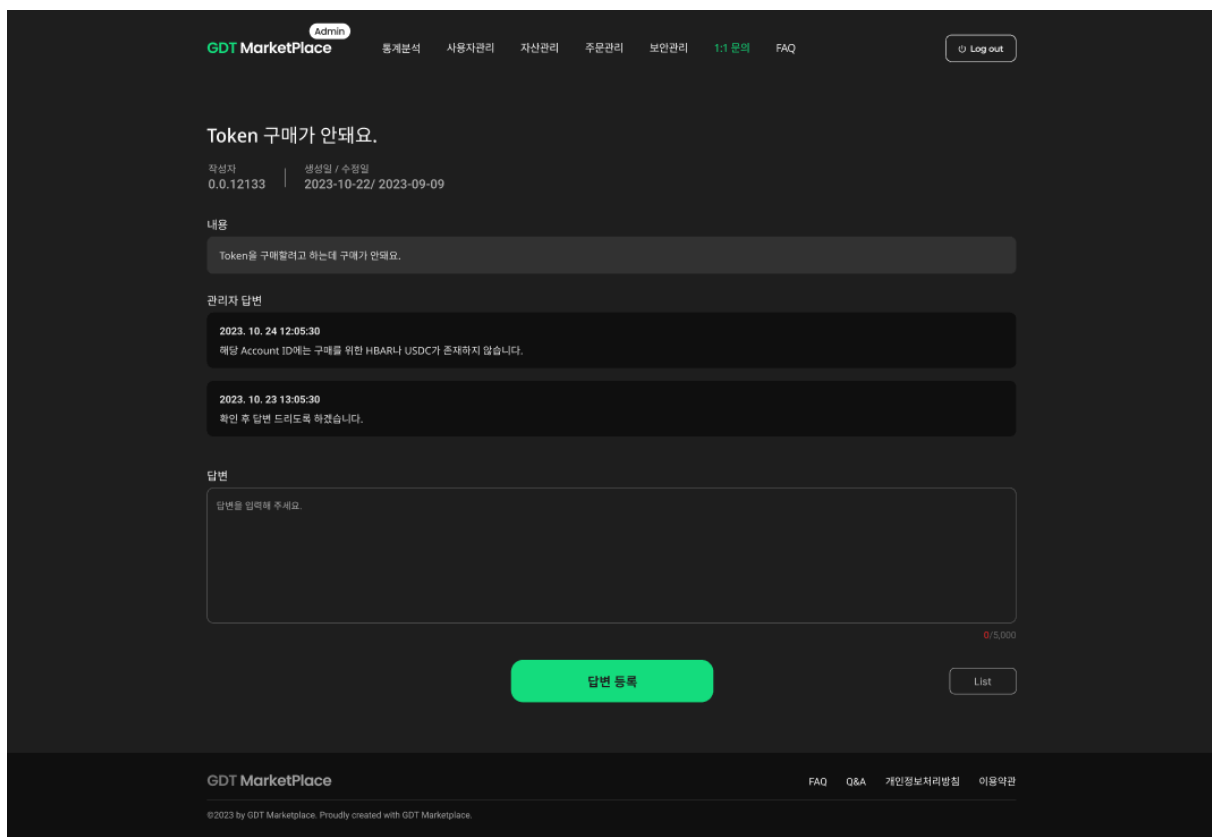
이미지 3. 마켓 상세 페이지



이미지 4. 거래 내역 페이지

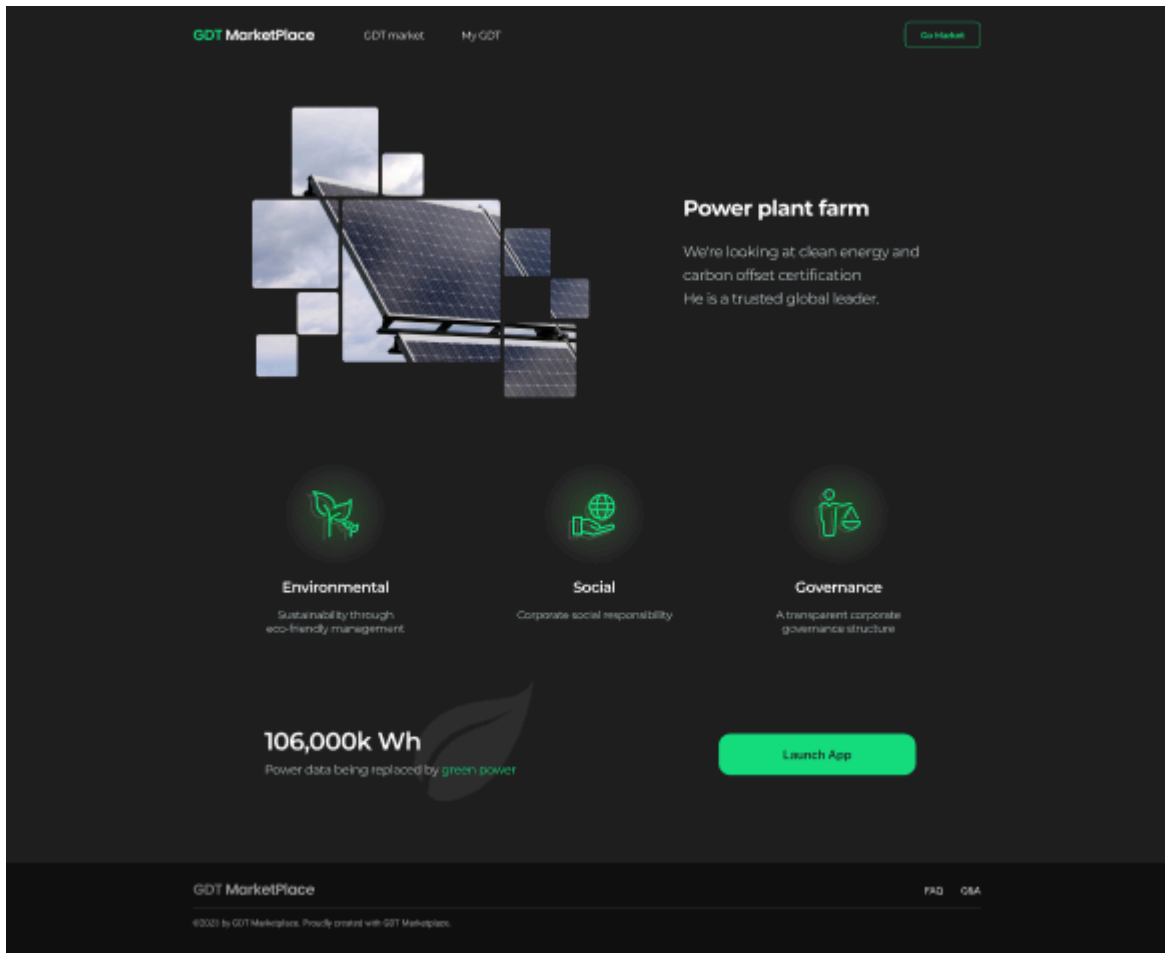


이미지 5. 관리자 자산관리 페이지



이미지 6. 관리자 1:1 문의 페이지

9. 표지 이미지



www.gdtmarketplace.com